中南大学考试试卷

20　　年___学期　　时间 100 分钟　　年　月　日

电工学 Ⅰ　课程 64 学时 4 学分　考试形式： 闭　卷

专业年级：　　总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题 (15 分，每空 1 分)

1.正弦交流电的有效值　U 为 220V，则最大值　Um 为 $220\sqrt{2}$，峰峰值　Upp 为 $2\times 220\sqrt{2}$。

2.当交流电路发生谐振时，则　电压与电流　同相，功率因数　cosΦ 为 1 。

3.三相电源为　Y 连接，其相电压为　220V，则线电压为　380　V。

4.动态电路中的三要素指的是　初始值 、稳态值 、时间常数 。

5.三相异步电动机的接线盒常用的两种联结方式　　Y 和 △ 两种。

7.晶体管放大的实质是　电流放大 。

8.集成运算放大器采用　直接 耦合，既可以放大　直流 信号，又可以放大　交流 信号。

9.JK 触发器的　JK 输入端均接高电平，则该触发器的状态为　　计数 。

二、试用支路电流法求图　1 中的电压　U（10 分）

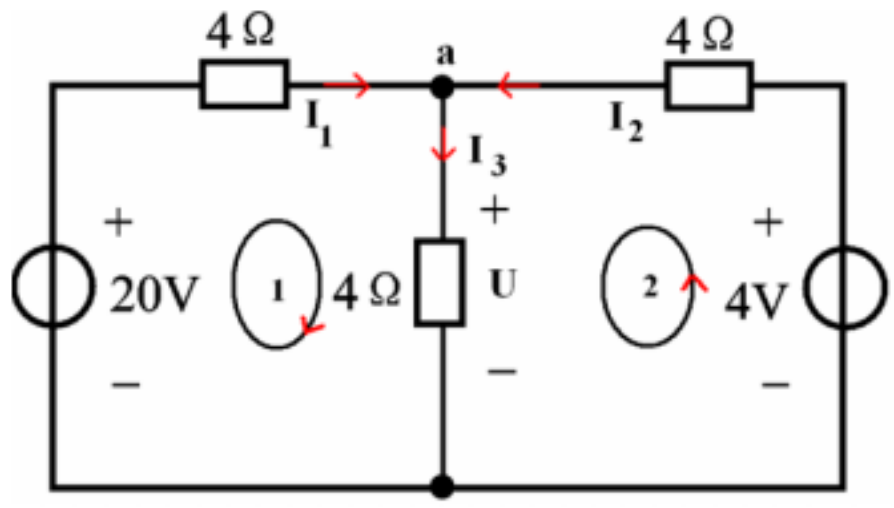


图 1

解：标出电流参考方向和回路方向如图　　1 所示。

结点 a：$I_1+I_2=I_3$

回路 1：$4I_1+4I_3=20$

回路 2：$4I_2+4I_3=4$

解得：$I_3=2A$，　$U=8V$

三、 计算图 2 中各支路电流　$\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 和电压 $\dot{U}$。（10 分）

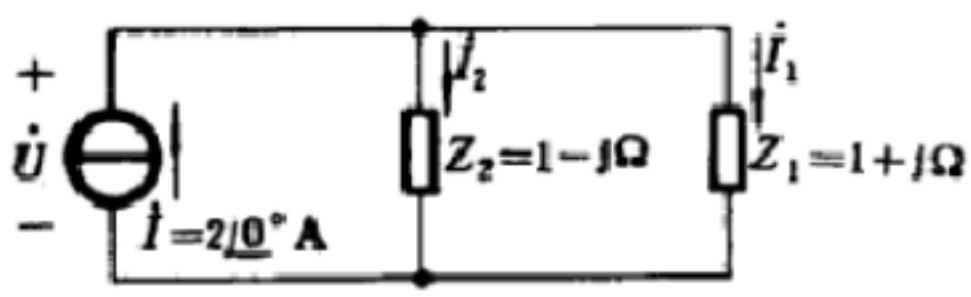


图 2

解：$\dot{I}_1=\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\times\dot{I}=\sqrt{2}\angle -45^\circ\ A$

$\dot{I}_2=\dfrac{Z_1}{Z_1+Z_2}\times\dot{I}=\sqrt{2}\angle 45^\circ\ A$

$\dot{U}=\dot{I}(Z_1\,//\,Z_2)=2\angle 0^\circ V$

四、开关 S 闭合前，图 3 电路已处于稳态， t=0 时，开关闭合，试用三要素法求： t>0 时的 $u_c(t)$和 $i_c(t)$。（10 分）

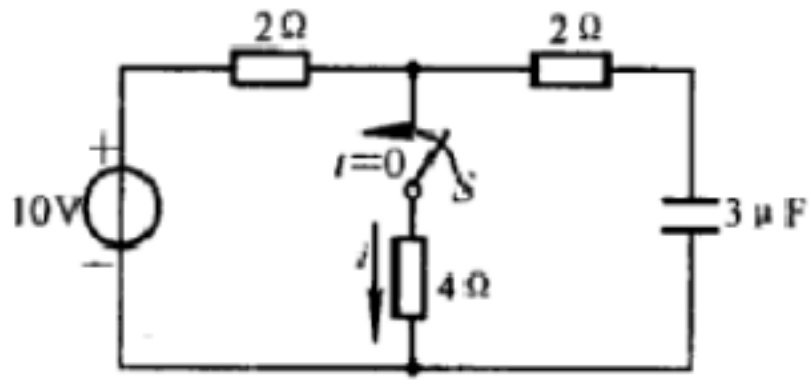


图 3

解： $u_C(0_-) = u_C(0_+) = 10\,V$

$$u_C(\infty) = \frac{10}{2+4} \times 4 = 6.67\,V$$

$$R_{eq} = \frac{2\times 4}{2+4} + 2 = 3.33\,\Omega$$

$$\tau = R_{eq}C = 10^{-5}\ S$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 6.67 + 3.33\,e^{-10^5 t}\ V$$

$$i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} = -e^{-10^5 t}\ A$$

五、在图 4 中,D 为理想二极管， u_i =5sin ω t V，简答并画出输出端 uo 的波形。（10 分）

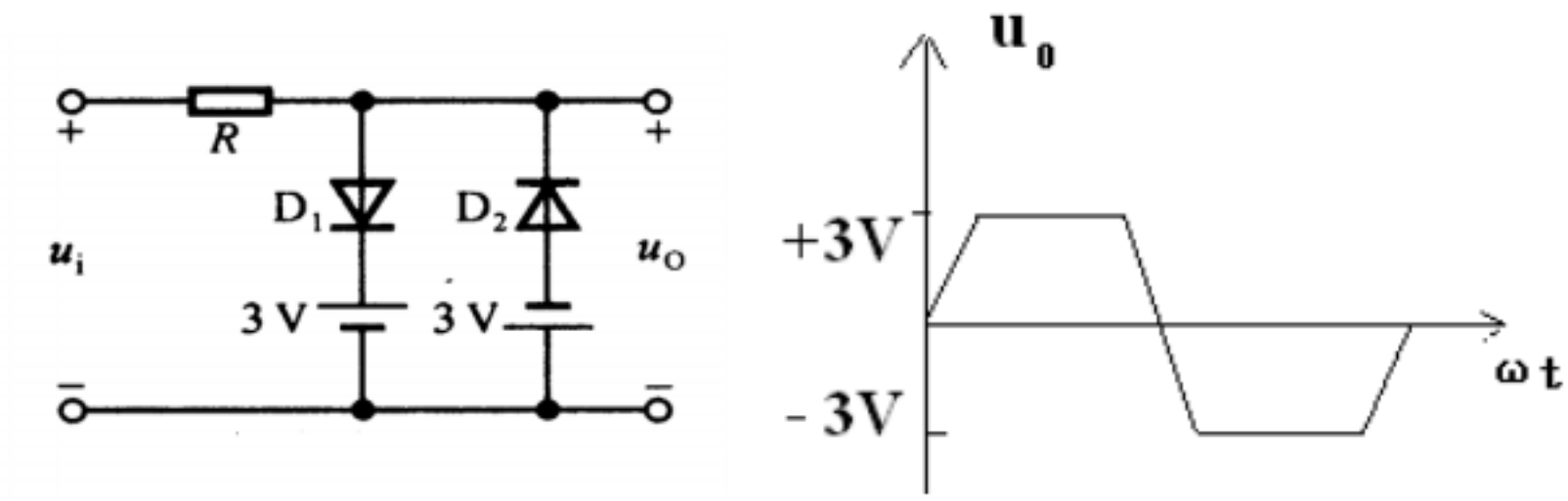


图 4

解：

正半周，当 ui<3V 时， D_1 D_2 截止， uo=ui ；当 ui>3V 时， D_1 导通、 D_2 截止， uo=3V

负半周，当 ui>-3V 时， D_1 D_2 截止， uo=ui ；当 ui<-3V 时， D_1 截止、 D_2 导通， uo= -3V

六、在固定偏置电路图 5 中，已知： Ucc= 12V, β = 100,U_{BE}= 0.7V,U_{CE}= 6.3V， R_B=600KΩ， r_{be} =1.7KΩ， R_L=∞ （10 分）

（1）求 Ic 、 Rc

(2) 画出微变等效电路，求电压放大倍数 Au

(3) 若输入信号 Ui=10mV（有效值）， Uo=?； 若 Ui=10mV（直流）， Uo=?

（4）输出波形如图 5 所示，下半部失真是什么失真？实验时为什么要先调好静态工作点？

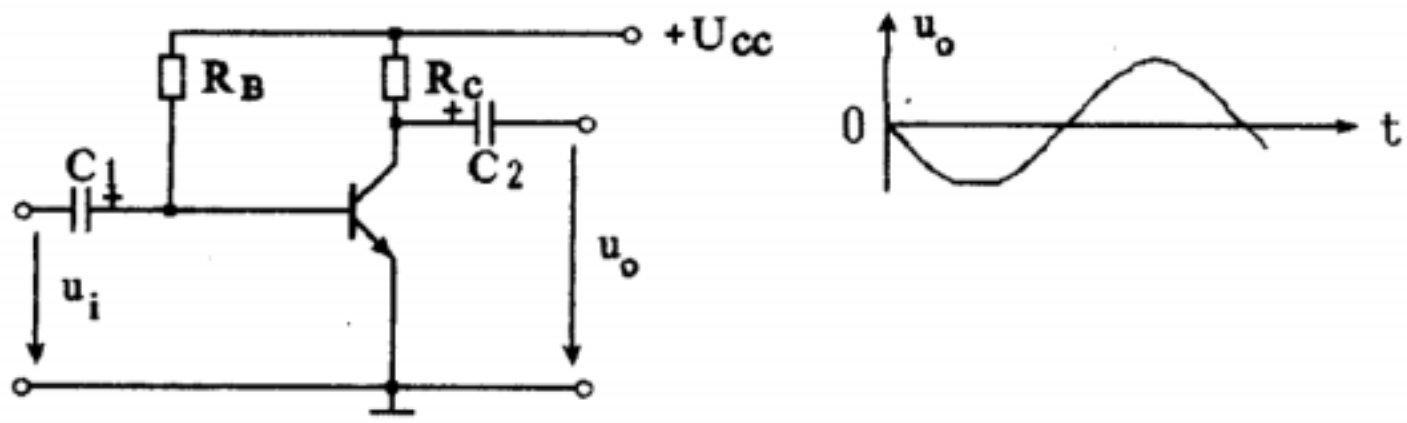


图 5

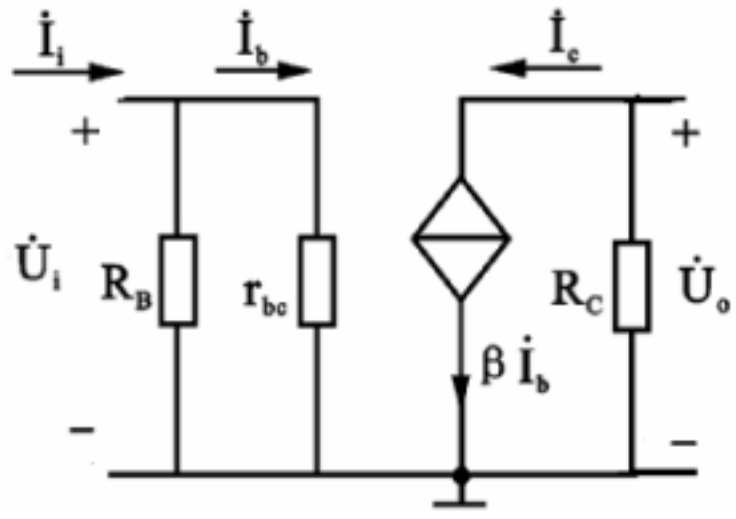
解（1）

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{600 \times 10^3} = 19 \quad \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 19 = 1.9 \quad mA$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C, \qquad R_C = 3\,K\Omega$$

（2）微变等效电路



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -\frac{100 \times 3}{1.7} = -176$$

(3) $U_O = 1.76V$； $U_O = 0V$

(4) 饱和失真，使 Q点处于放大区域

七、写出图 6 中 U_o 与 U_{i1} 、U_{i2} 的表达式。（10 分）

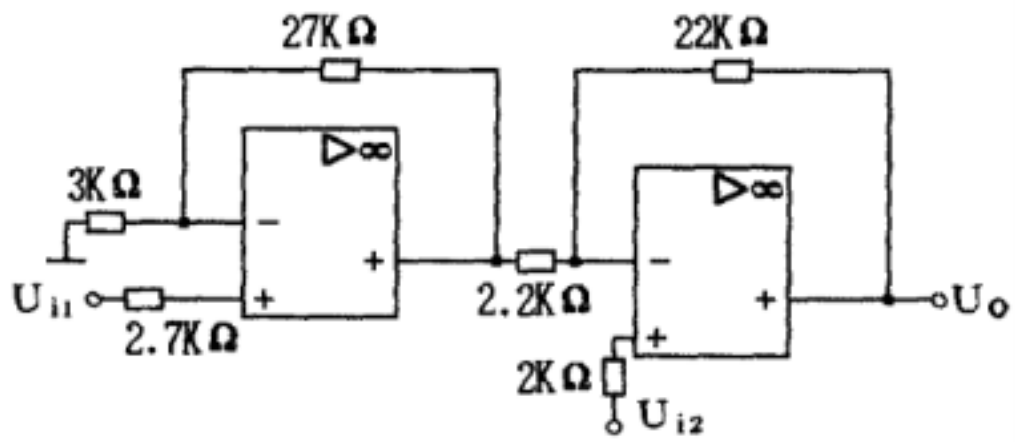


图 6

解：第一级为同相比例运算电路　　$U_{b1}=10U_{i1}$

第二级为减法运算电路　　$U_o=-100U_{i1}+11U_{i2}$

八、写出图　7 的逻辑表达式，化简并说明其逻辑功能。　　（10 分）

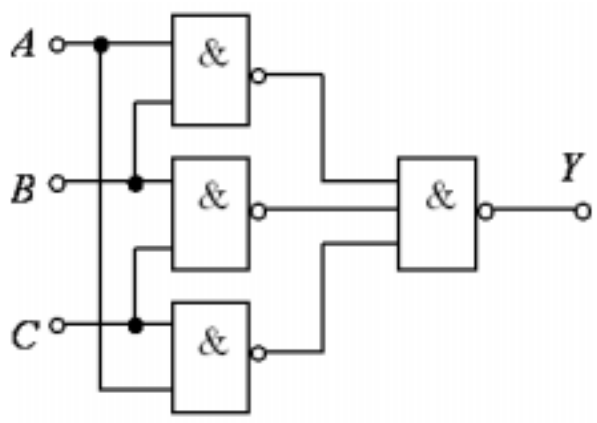


图 7

解：

$$Y = \overline{AB}\ \overline{BC}\ \overline{AC}$$

$$= AB + BC + AC$$

真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

多数人同意电路

九、上升沿翻转的边沿　　D 触发器的波形如图　　8 所示，试画出　Q 端的波形，设初态为　　0 态。(5 分)

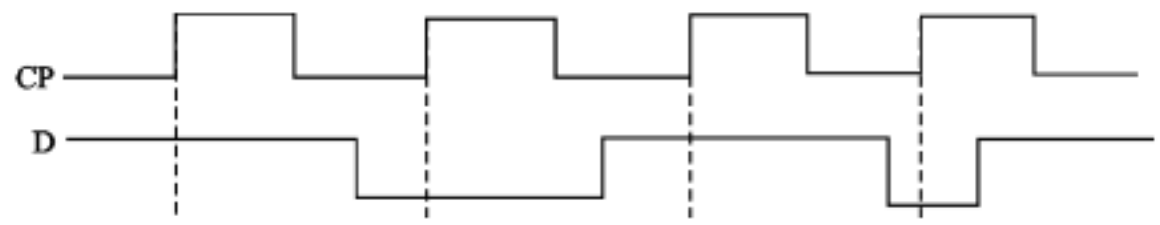
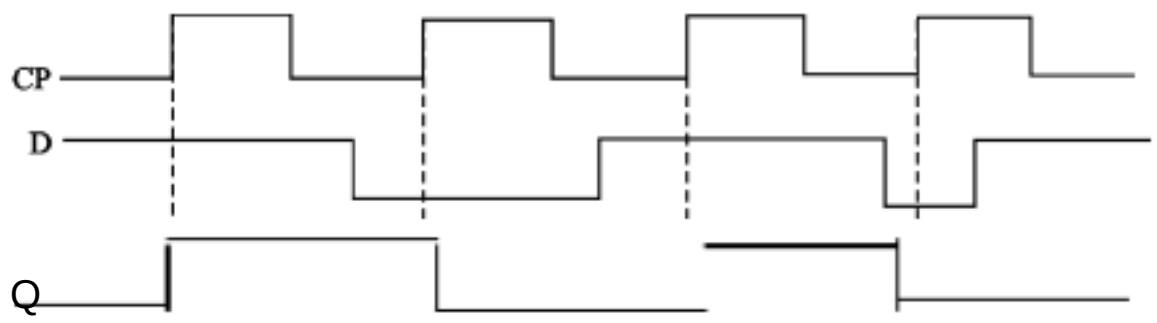


图 8

解：



十、试分析图　9 继电接触器控制线路的工作原理。　　(10　分)

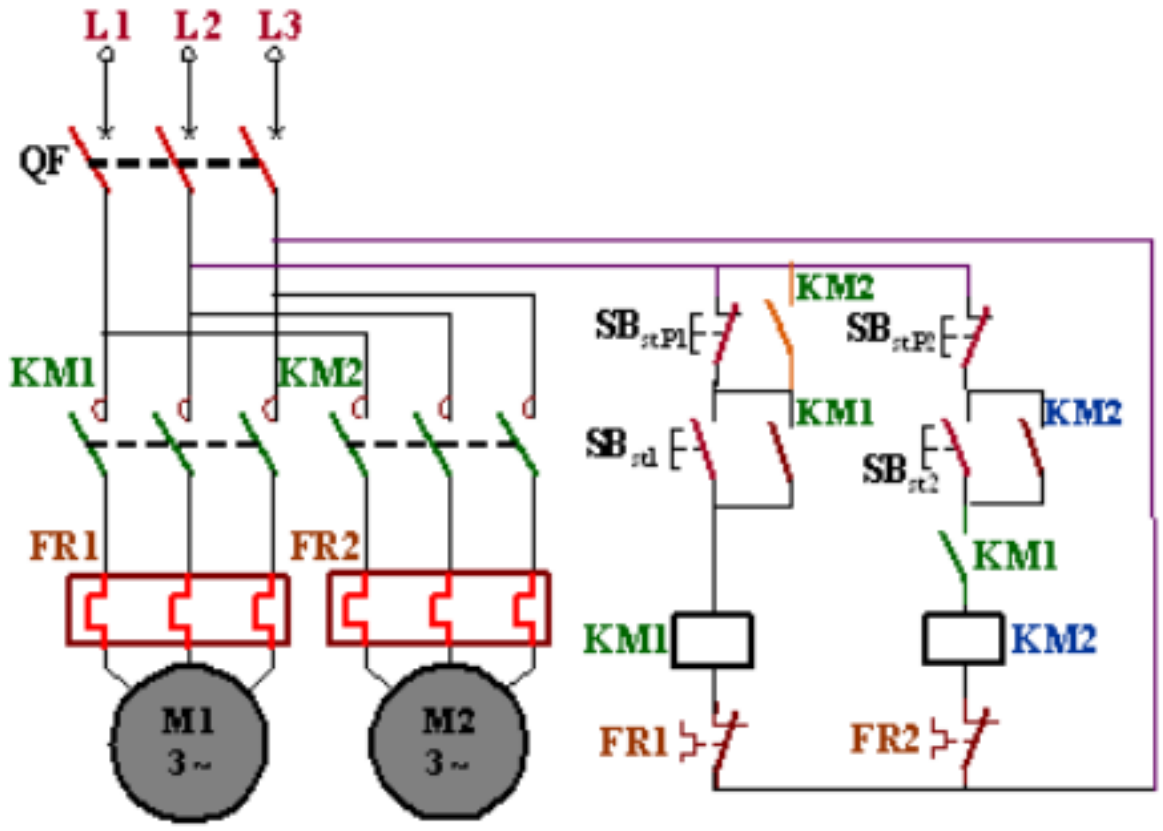


图 9

图 9 是一个顺序控制电路

(1) M1　起动以后，　　M2 才能起动。

(2) M2　停止以后，　　M1 才能停止。